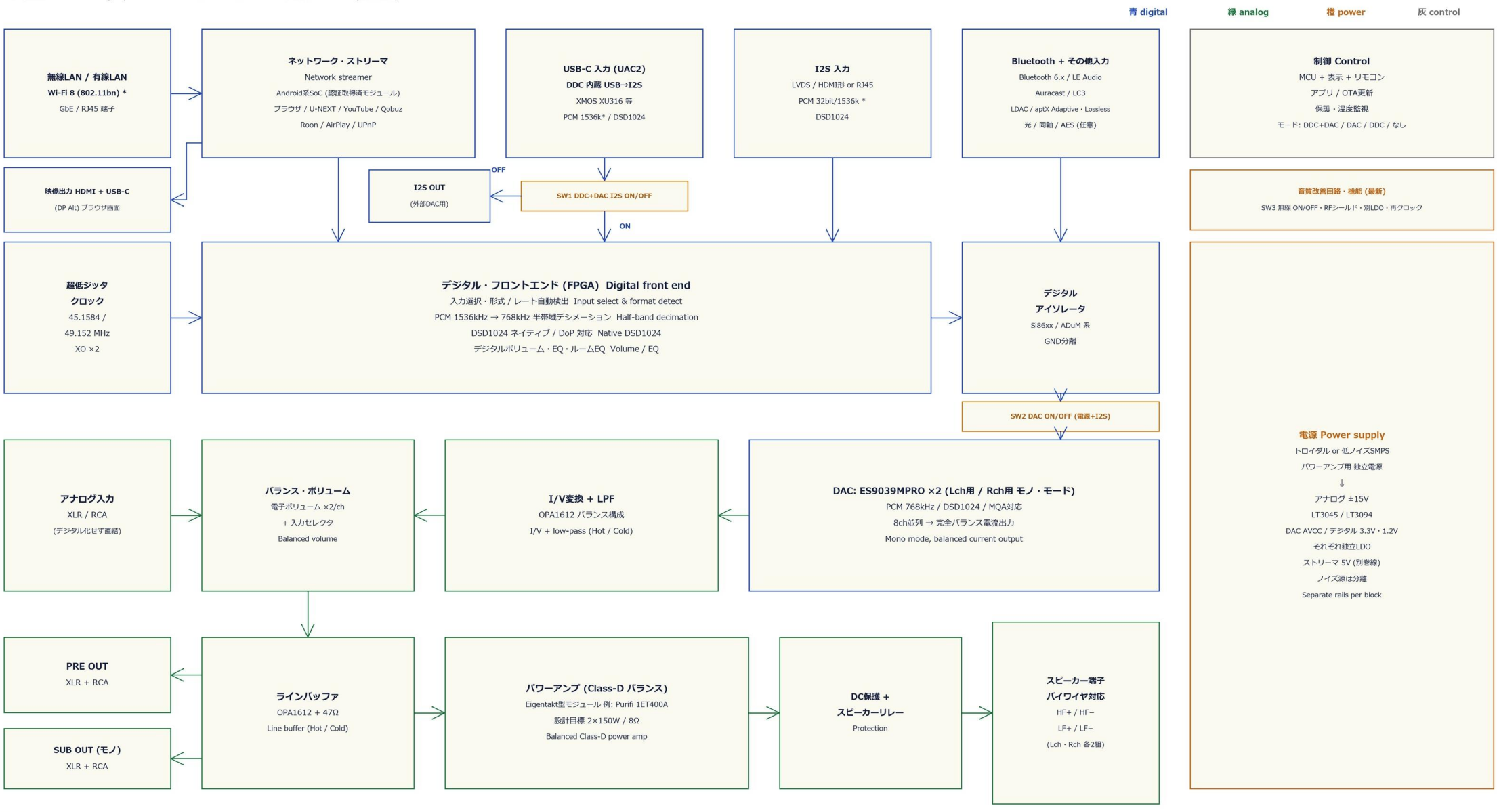
最新プリメインアンプをCLAUDEで設計してみました。

I designed the latest integrated amplifier with CLAUDE.

図1 / Figure 1: 完全バランス版 ブロック図 / Fully balanced - block diagram



注意 NOTES

* ES9039MPRO のPCMは最大768kHz・DSDは最大DSD1024 (データシート)。1536kHz PCM はFPGAで768kHzへ変換 (半帯域)。USBでの1536kHz/DSD1024は専用UAC2ファームと再生側の対応が必要。
* U-NEXT / YouTube / Qobuz は各社の認証・契約が必要 (Widevine、Google認証、Qobuz Connect 等)。配信の音質は各サービスの仕様に従い、ビットパーフェクト出力できない場合があります。*Wi-Fi 8 (802.11bn) は規格策定中: 対応チップ・認証は要確認 (Wi-Fi 7/6E との互換で選定)。
MQA / MQA-CD: ES9039MPRO 内蔵の MQA レンダラで再生。第1展開(デコード)は再生ソフトまたはストリーマ側で行う。MQA の利用にはライセンスが必要で、MQA 配信サービスの対応は縮小している。MQA is rendered by the DAC; unfolding is done by the player.
USB-C: DDC回路(USB→I2S)を内蔵。SW1 ON = DDC→DAC を内部I2Sで接続(FPGA経由) / OFF = DDCを内部DACから切り離し、I2S OUTから外部DACへ出力(DDCとして使用)。SW1 switches the internal DDC-to-DAC I2S link ON or OFF. SW2 = DAC ON/OFF: DAC only, or neither DDC nor DAC (analog inputs only), can also be chosen.
SUB OUT は前の図の「モノラル加算 + LPF + 位相」回路を使用。スピーカー端子は HF / LF を分離し、ジャンパー板で通常接続にも対応。参考設計: 実機測定・各種認証・安全規格の確認が必要。

最新ネットワーク対応プリメインアンプ(完全バランス版とアンバランス版)

Wi-Fi 8 (802.11bn) とLAN端子で音楽が聞け、最新のBluetoothにも対応し、ブラウザ対応でHDMIとUSB-Cで画像出力端子内蔵でU-NEXT・YouTube・Qobuzまで再生でき、USB-C / I2S入力でPCM最大32bit/1536kHz、DSD最大DSD1024に対応し、MQAにも対応する、最新のプリメインアンプを2種類設計しました。回路図は日本語と英語の併記で、PDFとJPGで掲載します。

共通の仕様

- ネットワーク: Wi-Fi 6E と有線LAN (GbE) 端子。ネットワーク・ストリーマで U-NEXT・YouTube・Qobuz・Roon・AirPlay・UPnP を再生します。
- デジタル入力: USB-C (UAC2) と I2S。PCM 最大 32bit/1536kHz、DSD 最大 DSD1024。
- DAC: ES9039MPRO。データシート上は PCM 最大 768kHz とネイティブ DSD1024 です。1536kHz の PCM は FPGA で 768kHz に変換 (半帯域デシメーション) して DAC に渡します。
- 無線 (最新規格): Wi-Fi 8 (IEEE 802.11bn) と Bluetooth 6.x (LE Audio / Auracast、LC3、LDAC、aptX Adaptive / aptX Lossless) に対応します。Bluetooth 入力は専用のモジュールで受け、I2S で FPGA に渡します。
- 音質改善回路・機能: (1) SW3 で Wi-Fi / Bluetooth の電源を遮断できます (無線を使わないときの RF ノイズ対策)。(2) 無線モジュールは金属シールドと専用の低ノイズ LDO で分離し、デジタルアイソレータで DAC 側と GND を分けます。(3) FPGA で再クロック (FIFO + 超低ジッタクロック) して、入力側のジッタを DAC に伝えません。(4) アンテナを分離し、Wi-Fi と Bluetooth の干渉を避けます。
- 映像出力: HDMI 出力と USB-C 出力 (DisplayPort Alt Mode) の画像出力端子を内蔵し、ブラウザ対応のストリーマ (Android 系 SoC) の画面をテレビやモニターに表示できます。USB-C 映像出力は、オーディオ入力用の USB-C とは別の端子です。
- USB-C: DDC 回路 (USB→I2S 変換、XMOS XU316 等) を内蔵しています。DDC と内蔵 DAC は内部で I2S 接続されており (FPGA 経由)、この DDC + DAC の接続を SW1 で ON / OFF できます。ON: DDC の I2S を内部の FPGA を通して内蔵 DAC へ接続します。OFF: DDC を内蔵 DAC から切り離し、DDC の I2S を I2S OUT 端子から外部 DAC へ出力します (DDC として使用)。I2S 入力端子は、DDC が OFF のときや他の入力を選んだときに使えます。
- 動作モード (SW1 = DDC の ON/OFF、SW2 = DAC の ON/OFF): ① DDC ON + DAC ON (USB-C → DDC → DAC)。② DDC OFF + DAC ON (DAC だけ使う: I2S 入力や他のデジタル入力 → DAC)。③ DDC ON + DAC OFF (DDC だけ使う: I2S OUT から外部 DAC へ)。④ DDC OFF + DAC OFF (DDC も DAC も使わない: アナログ入力 XLR / RCA だけを使い、デジタル回路の電源を止めてデジタルノイズを避ける)。
- MQA: DAC に MQA レンダラ内蔵の ES9039MPRO を使います。MQA の第1展開 (デコード) は再生ソフトまたはストリーマで行い、DAC 側で MQA レンダリングします。MQA-CD (CD プレーヤーからの I2S) にも対応します。
- 出力: PRE OUT (RCA と XLR)、SUB OUT (モノラル、RCA と XLR)、バイワイヤリング対応のスピーカー端子 (L/R チャンネル各 HF・LF の2組、ジャンパー板つき)。
- 電源: アナログ・デジタル・ストリーマ・パワーアンプを別系統の低ノイズ電源にして、ノイズを分離します。

完全バランス版 (図1・図2)

- DAC を L 用・R 用に1個ずつモノ・モードで使い、Hot / Cold の電流出力をそれぞれ I/V 変換します。
- 差動 LPF、バランス電子ボリューム、バランスのラインバッファを通し、XLR (2=Hot, 3=Cold) に直接出力します。RCA は差動レシーバ (THAT1240) でシングルエンドに変換します。
- パワーアンプはバランス入力の Class-D (Eigentakt 型) です。最後まで平衡のまま処理するので、ハム・ノイズ・グランドループに強い構成です。

注意

- 1536kHz PCM は DAC チップの上限 (768kHz) を超えるため FPGA で変換します。USB での 1536kHz / DSD1024 は専用の UAC2 ファームウェアと再生側の対応が必要です。
- MQA の利用には MQA 技術のライセンス (Lenbrook) が必要です。MQA に対応した配信サービスは縮小しており、主にローカルファイルや MQA-CD での利用になります。
- Wi-Fi 8 (802.11bn) は規格策定中で、対応チップ・認証は製品化の時点で要確認です (Wi-Fi 7 / 6E との互換で選定します)。Bluetooth の LDAC・aptX は各ライセンスが必要です。
- U-NEXT・YouTube・Qobuz の再生には、各社の認証・契約 (Widevine、Google 認証、Qobuz Connect など) が必要です。配信の音質は各サービスの仕様に従い、ビットパーフェクトで出力できない場合があります。
- 2つとも参考設計です。部品値は机上で求めたもので、シミュレーションも実機測定も行っていません。製品化の前に、実機測定と各種認証・安全規格の確認が必要です。

Latest network-capable integrated amplifier (fully balanced and unbalanced versions)

I designed two versions of a latest integrated amplifier that plays music over Wi-Fi 8 (802.11bn) and a LAN port, also supports the latest Bluetooth, supports a web browser with built-in HDMI and USB-C video output terminals, can stream U-NEXT, YouTube and Qobuz, and accepts PCM up to 32 bit / 1536 kHz and DSD up to DSD1024 on its USB-C and I2S inputs, and also supports MQA. The circuit diagrams are in Japanese and English together and are published as PDF and JPG.

Common specifications

- Network: Wi-Fi 6E and a wired LAN (GbE) port. A network streamer plays U-NEXT, YouTube, Qobuz, Roon, AirPlay and UPnP.
- Digital inputs: USB-C (UAC2) and I2S. PCM up to 32 bit / 1536 kHz and DSD up to DSD1024.
- DAC: ES9039MPRO. According to its datasheet it supports PCM up to 768 kHz and native DSD1024. PCM at 1536 kHz is converted to 768 kHz in an FPGA (half-band decimation) before it reaches the DAC.
- Wireless (latest standards): Wi-Fi 8 (IEEE 802.11bn) and Bluetooth 6.x (LE Audio / Auracast, LC3, LDAC, aptX Adaptive / aptX Lossless) are supported. Bluetooth input is received by a dedicated module and passed to the FPGA over I2S.
- Sound-quality circuits and functions: (1) SW3 can cut the power of Wi-Fi and Bluetooth (RF noise countermeasure when wireless is not used). (2) The wireless modules are separated by a metal shield and a dedicated low-noise LDO, and a digital isolator separates the ground from the DAC side. (3) The FPGA reclocks the signal (FIFO + ultra-low-jitter clock) so input-side jitter does not reach the DAC. (4) The antennas are kept apart to avoid interference between Wi-Fi and Bluetooth.
- Video output: HDMI and USB-C (DisplayPort Alt Mode) video output terminals are built in, so the screen of the browser-capable streamer (Android-based SoC) can be shown on a TV or monitor. The USB-C video output is a separate port from the USB-C used for audio input.
- USB-C: A DDC circuit (USB-to-I2S conversion, XMOS XU316 or similar) is built in. The DDC and the built-in DAC are connected internally by I2S (through the FPGA), and this DDC + DAC link can be switched ON and OFF with SW1. ON: the I2S of the DDC is connected through the internal FPGA to the built-in DAC. OFF: the DDC is cut off from the built-in DAC and its I2S is sent from the I2S OUT terminal to an external DAC (used as a DDC). The I2S input terminal can be used while the DDC is OFF or when another input is selected.
- Operating modes (SW1 = DDC ON/OFF, SW2 = DAC ON/OFF): (1) DDC ON + DAC ON (USB-C to DDC to DAC). (2) DDC OFF + DAC ON (use only the DAC: I2S input or other digital inputs to the DAC). (3) DDC ON + DAC OFF (use only the DDC: from I2S OUT to an external DAC). (4) DDC OFF + DAC OFF (use neither the DDC nor the DAC: only the analog inputs XLR / RCA are used and the digital circuits are powered down to avoid digital noise).
- MQA: the DAC is the ES9039MPRO, which has a built-in MQA renderer. The first unfold (decoding) of MQA is done by the player software or the streamer, and the DAC does the MQA rendering. MQA-CD (I2S from a CD player) is supported too.
- Outputs: PRE OUT (RCA and XLR), SUB OUT (mono, RCA and XLR) and bi-wire speaker terminals (two sets, HF and LF, per channel, with jumper bars).
- Power: the analog section, digital section, streamer and power amplifier have separate low-noise supplies to keep their noise apart.

Fully balanced version (Figures 1 and 2)

- One DAC is used in mono mode for each of the L and R channels, and the Hot and Cold current outputs are each converted by an I/V stage.
- The signal passes through a differential low-pass filter, a balanced electronic volume control and a balanced line buffer, and goes directly to the XLR outputs (2 = Hot, 3 = Cold). The RCA outputs are made by a differential receiver (THAT1240) that converts to single-ended.
- The power amplifier is a Class-D (Eigentakt-type) with balanced input. The signal stays balanced all the way, so it is strong against hum, noise and ground loops.

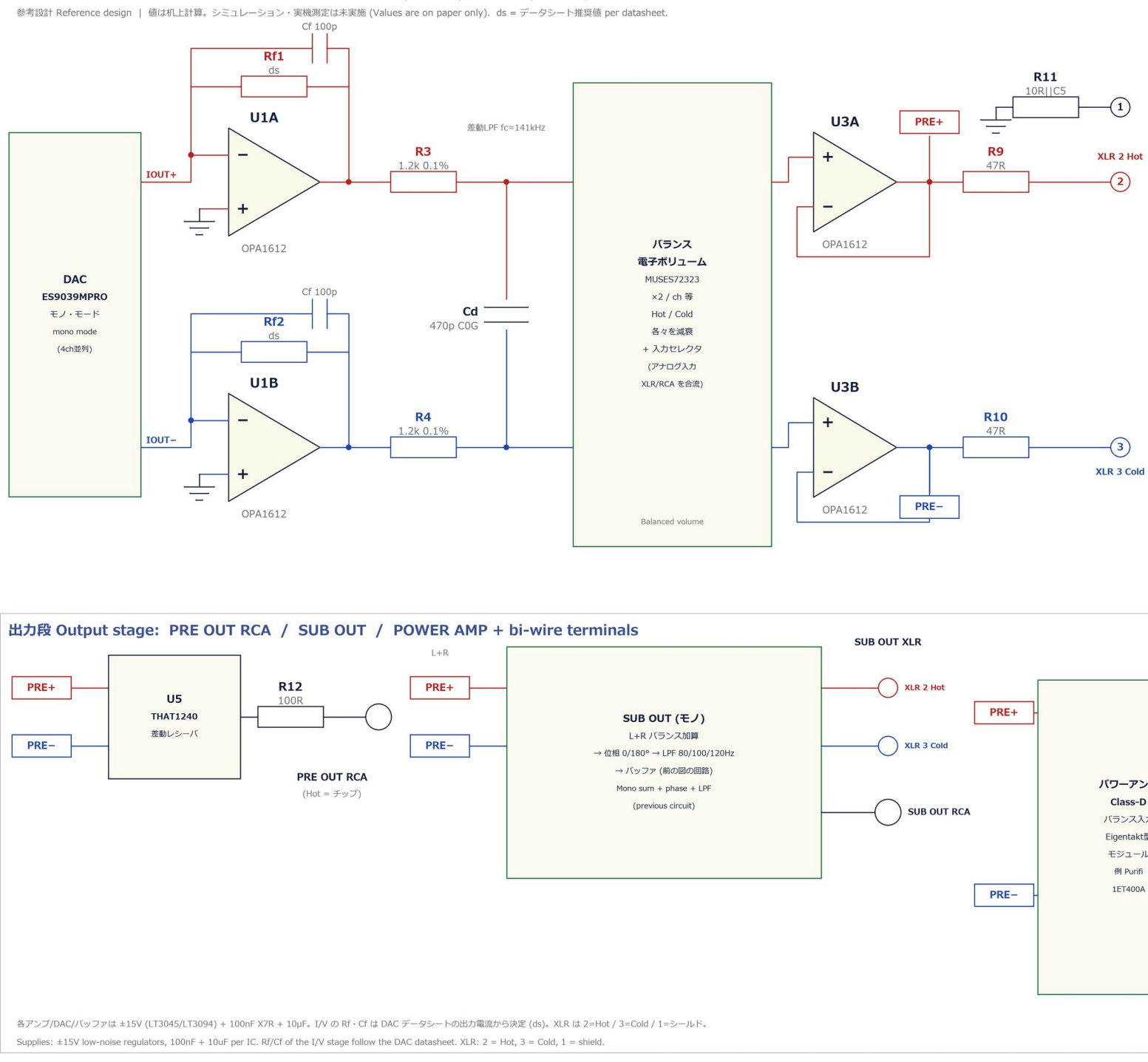
Notes

- PCM at 1536 kHz exceeds the DAC chip's limit (768 kHz), so it is converted in the FPGA. 1536 kHz / DSD1024 over USB needs dedicated UAC2 firmware and support on the playback side.
- Using MQA requires a license for MQA technology (Lenbrook). Streaming services that support MQA have been shrinking, so it is used mainly with local files and MQA-CD.
- Wi-Fi 8 (802.11bn) is still being standardized, so compatible chips and certification must be checked at the time of productization (choose parts compatible with Wi-Fi 7 / 6E). LDAC and aptX on Bluetooth each need a license.
- Playing U-NEXT, YouTube and Qobuz requires each company's certification and contract (Widevine, Google certification, Qobuz Connect and so on). The sound quality follows each service's specification, and bit-perfect output may not be possible.
- Both are reference designs. The component values were only worked out on paper; no simulation or bench measurement has been done. Bench measurement and the necessary certifications and safety standards must be checked before turning them into a product.

最新プリメインアンプをCLAUDEで設計してみました。

I designed the latest integrated amplifier with CLAUDE.

図2 / Figure 2: 完全バランス版 アナログ信号経路 / Fully balanced - analog path



最新ネットワーク対応プリメインアンプ(完全バランス版とアンバランス版)

Wi-Fi 8 (802.11bn) とLAN端子で音楽が聞け、最新のBluetoothにも対応し、ブラウザ対応でHDMIとUSB-Cで画像出力端子内蔵でU-NEXT・YouTube・Qobuzまで再生でき、USB-C / I2S入力でPCM最大32bit/1536kHz、DSD最大DSD1024に対応し、MQAにも対応する、最新のプリメインアンプを2種類設計しました。回路図は日本語と英語の併記で、PDFとJPGで掲載します。

共通の仕様

- ネットワーク: Wi-Fi 6E と有線LAN (GbE) 端子。ネットワーク・ストリーマで U-NEXT・YouTube・Qobuz・Roon・AirPlay・UPnP を再生します。
- デジタル入力: USB-C (UAC2) と I2S。PCM 最大 32bit/1536kHz、DSD 最大 DSD1024。
- DAC: ES9039MPRO。データシート上は PCM 最大 768kHz とネイティブ DSD1024 です。1536kHz の PCM は FPGA で 768kHz に変換 (半帯域デシメーション) して DAC に渡します。
- 無線 (最新規格): Wi-Fi 8 (IEEE 802.11bn) と Bluetooth 6.x (LE Audio / Auracast、LC3、LDAC、aptX Adaptive / aptX Lossless) に対応します。Bluetooth 入力は専用のモジュールで受け、I2S で FPGA に渡します。
- 音質改善回路・機能: (1) SW3 で Wi-Fi / Bluetooth の電源を遮断できます (無線を使わないときの RF ノイズ対策)。(2) 無線モジュールは金属シールドと専用の低ノイズ LDO で分離し、デジタルアイソレータで DAC 側と GND を分けます。(3) FPGA で再クロック (FIFO + 超低ジッタクロック) して、入力側のジッタを DAC に伝えません。(4) アンテナを分離し、Wi-Fi と Bluetooth の干渉を避けます。
- 映像出力: HDMI 出力と USB-C 出力 (DisplayPort Alt Mode) の画像出力端子を内蔵し、ブラウザ対応のストリーマ (Android 系 SoC) の画面をテレビやモニターに表示できます。USB-C 映像出力は、オーディオ入力用の USB-C とは別の端子です。
- USB-C: DDC 回路 (USB→I2S 変換、XMOS XU316 等) を内蔵しています。DDC と内蔵 DAC は内部で I2S 接続されており (FPGA 経由)、この DDC + DAC の接続を SW1 で ON / OFF できます。ON: DDC の I2S を内部の FPGA を通して内蔵 DAC へ接続します。OFF: DDC を内蔵 DAC から切り離し、DDC の I2S を I2S OUT 端子から外部 DAC へ出力します (DDC として使用)。I2S 入力端子は、DDC が OFF のときや他の入力を選んだときに使えます。
- 動作モード (SW1 = DDC の ON/OFF、SW2 = DAC の ON/OFF): ① DDC ON + DAC ON (USB-C → DDC → DAC)。② DDC OFF + DAC ON (DAC だけ使う: I2S 入力や他のデジタル入力 → DAC)。③ DDC ON + DAC OFF (DDC だけ使う: I2S OUT から外部 DAC へ)。④ DDC OFF + DAC OFF (DDC も DAC も使わない: アナログ入力 XLR / RCA だけを使い、デジタル回路の電源を止めてデジタルノイズを避ける)。
- MQA: DAC に MQA レンダラ内蔵の ES9039MPRO を使います。MQA の第1展開 (デコード) は再生ソフトまたはストリーマで行い、DAC 側で MQA レンダリングします。MQA-CD (CD プレーヤーからの I2S) にも対応します。
- 出力: PRE OUT (RCA と XLR)、SUB OUT (モノラル、RCA と XLR)、バイワイヤリング対応のスピーカー端子 (L/R チャンネル各 HF・LF の2組、ジャンパー板つき)。
- 電源: アナログ・デジタル・ストリーマ・パワーアンプを別系統の低ノイズ電源にして、ノイズを分離します。

完全バランス版 (図1・図2)

- DAC を L 用・R 用に1個ずつモノ・モードで使い、Hot / Cold の電流出力をそれぞれ I/V 変換します。
- 差動 LPF、バランス電子ボリューム、バランスのラインバッファを通し、XLR (2=Hot, 3=Cold) に直接出力します。RCA は差動レシーバ (THAT1240) でシングルエンドに変換します。
- パワーアンプはバランス入力の Class-D (Eigentakt 型) です。最後まで平衡のまま処理するので、ハム・ノイズ・グランドループに強い構成です。

注意

- 1536kHz PCM は DAC チップの上限 (768kHz) を超えるため FPGA で変換します。USB での 1536kHz / DSD1024 は専用の UAC2 ファームウェアと再生側の対応が必要です。
- MQA の利用には MQA 技術のライセンス (Lenbrook) が必要です。MQA に対応した配信サービスは縮小しており、主にローカルファイルや MQA-CD での利用になります。
- Wi-Fi 8 (802.11bn) は規格策定中で、対応チップ・認証は製品化の時点で要確認です (Wi-Fi 7 / 6E との互換で選定します)。Bluetooth の LDAC・aptX は各ライセンスが必要です。
- U-NEXT・YouTube・Qobuz の再生には、各社の認証・契約 (Widevine、Google 認証、Qobuz Connect など) が必要です。配信の音質は各サービスの仕様に従い、ビットパーフェクトで出力できない場合があります。
- 2つとも参考設計です。部品値は机上で求めたもので、シミュレーションも実機測定も行っていません。製品化の前に、実機測定と各種認証・安全規格の確認が必要です。

Latest network-capable integrated amplifier (fully balanced and unbalanced versions)

I designed two versions of a latest integrated amplifier that plays music over Wi-Fi 8 (802.11bn) and a LAN port, also supports the latest Bluetooth, supports a web browser with built-in HDMI and USB-C video output terminals, can stream U-NEXT, YouTube and Qobuz, and accepts PCM up to 32 bit / 1536 kHz and DSD up to DSD1024 on its USB-C and I2S inputs, and also supports MQA. The circuit diagrams are in Japanese and English together and are published as PDF and JPG.

Common specifications

- Network: Wi-Fi 6E and a wired LAN (GbE) port. A network streamer plays U-NEXT, YouTube, Qobuz, Roon, AirPlay and UPnP.
- Digital inputs: USB-C (UAC2) and I2S. PCM up to 32 bit / 1536 kHz and DSD up to DSD1024.
- DAC: ES9039MPRO. According to its datasheet it supports PCM up to 768 kHz and native DSD1024. PCM at 1536 kHz is converted to 768 kHz in an FPGA (half-band decimation) before it reaches the DAC.
- Wireless (latest standards): Wi-Fi 8 (IEEE 802.11bn) and Bluetooth 6.x (LE Audio / Auracast, LC3, LDAC, aptX Adaptive / aptX Lossless) are supported. Bluetooth input is received by a dedicated module and passed to the FPGA over I2S.
- Sound-quality circuits and functions: (1) SW3 can cut the power of Wi-Fi and Bluetooth (RF noise countermeasure when wireless is not used). (2) The wireless modules are separated by a metal shield and a dedicated low-noise LDO, and a digital isolator separates the ground from the DAC side. (3) The FPGA reclocks the signal (FIFO + ultra-low-jitter clock) so input-side jitter does not reach the DAC. (4) The antennas are kept apart to avoid interference between Wi-Fi and Bluetooth.
- Video output: HDMI and USB-C (DisplayPort Alt Mode) video output terminals are built in, so the screen of the browser-capable streamer (Android-based SoC) can be shown on a TV or monitor. The USB-C video output is a separate port from the USB-C used for audio input.
- USB-C: A DDC circuit (USB-to-I2S conversion, XMOS XU316 or similar) is built in. The DDC and the built-in DAC are connected internally by I2S (through the FPGA), and this DDC + DAC link can be switched ON and OFF with SW1. ON: the I2S of the DDC is connected through the internal FPGA to the built-in DAC. OFF: the DDC is cut off from the built-in DAC and its I2S is sent from the I2S OUT terminal to an external DAC (used as a DDC). The I2S input terminal can be used while the DDC is OFF or when another input is selected.
- Operating modes (SW1 = DDC ON/OFF, SW2 = DAC ON/OFF): (1) DDC ON + DAC ON (USB-C to DDC to DAC). (2) DDC OFF + DAC ON (use only the DAC: I2S input or other digital inputs to the DAC). (3) DDC ON + DAC OFF (use only the DDC: from I2S OUT to an external DAC). (4) DDC OFF + DAC OFF (use neither the DDC nor the DAC: only the analog inputs XLR / RCA are used and the digital circuits are powered down to avoid digital noise).
- MQA: the DAC is the ES9039MPRO, which has a built-in MQA renderer. The first unfold (decoding) of MQA is done by the player software or the streamer, and the DAC does the MQA rendering. MQA-CD (I2S from a CD player) is supported too.
- Outputs: PRE OUT (RCA and XLR), SUB OUT (mono, RCA and XLR) and bi-wire speaker terminals (two sets, HF and LF, per channel, with jumper bars).
- Power: the analog section, digital section, streamer and power amplifier have separate low-noise supplies to keep their noise apart.

Fully balanced version (Figures 1 and 2)

- One DAC is used in mono mode for each of the L and R channels, and the Hot and Cold current outputs are each converted by an I/V stage.
- The signal passes through a differential low-pass filter, a balanced electronic volume control and a balanced line buffer, and goes directly to the XLR outputs (2 = Hot, 3 = Cold). The RCA outputs are made by a differential receiver (THAT1240) that converts to single-ended.
- The power amplifier is a Class-D (Eigentakt-type) with balanced input. The signal stays balanced all the way, so it is strong against hum, noise and ground loops.

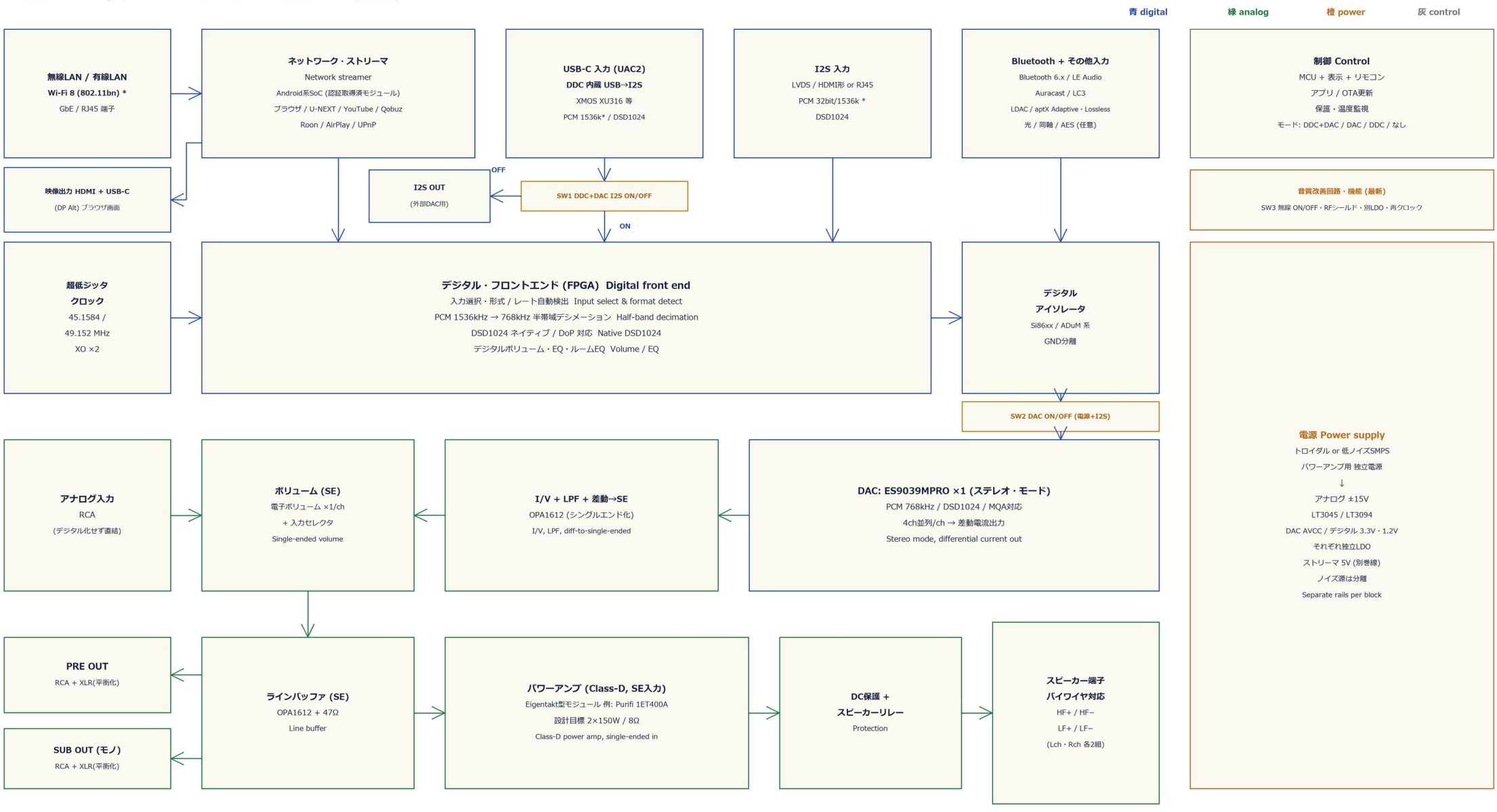
Notes

- PCM at 1536 kHz exceeds the DAC chip's limit (768 kHz), so it is converted in the FPGA. 1536 kHz / DSD1024 over USB needs dedicated UAC2 firmware and support on the playback side.
- Using MQA requires a license for MQA technology (Lenbrook). Streaming services that support MQA have been shrinking, so it is used mainly with local files and MQA-CD.
- Wi-Fi 8 (802.11bn) is still being standardized, so compatible chips and certification must be checked at the time of productization (choose parts compatible with Wi-Fi 7 / 6E). LDAC and aptX on Bluetooth each need a license.
- Playing U-NEXT, YouTube and Qobuz requires each company's certification and contract (Widevine, Google certification, Qobuz Connect and so on). The sound quality follows each service's specification, and bit-perfect output may not be possible.
- Both are reference designs. The component values were only worked out on paper; no simulation or bench measurement has been done. Bench measurement and the necessary certifications and safety standards must be checked before turning them into a product.

最新プリメインアンプをCLAUDEで設計してみました。

I designed the latest integrated amplifier with CLAUDE.

図3 / Figure 3: アンバランス版 ブロック図 / Unbalanced - block diagram



注意 NOTES

* ES9039MPRO のPCMは最大768kHz・DSDは最大DSD1024 (データシート)。1536kHz PCM はFPGAで768kHzへ変換 (半帯域)。USBでの1536kHz/DSD1024は専用UAC2ファームと再生側の対応が必要。
* U-NEXT / YouTube / Qobuz は各社の認証・契約が必要 (Widevine、Google認証、Qobuz Connect 等)。配信の音質は各サービスの仕様に従い、ビットパーフェクト出力できない場合があります。*Wi-Fi 8 (802.11bn) は規格策定中: 対応チップ・認証は要確認 (Wi-Fi 7/6E との互換で選定)。
MQA / MQA-CD: ES9039MPRO 内蔵の MQA レンダラで再生。第1展開(デコード)は再生ソフトまたはストリーマ側で行う。MQA の利用にはライセンスが必要で、MQA 配信サービスの対応は縮小している。MQA is rendered by the DAC; unfolding is done by the player.
USB-C: DDC回路(USB→I2S)を内蔵。SW1 ON = DDC→DAC を内部I2Sで接続(FPGA経由) / OFF = DDCを内部DACから切り離し、I2S OUTから外部DACへ出力(DDCとして使用)。SW1 switches the internal DDC-to-DAC I2S link ON or OFF. SW2 = DAC ON/OFF: DAC only, or neither DDC nor DAC (analog inputs only), can also be chosen.
SUB OUT は前の図の「モノラル加算 + LPF + 位相」回路 (アンバランス版) を使用。XLR は THAT1646 で平衡化 (任意)。スピーカー端子は HF / LF を分離し、ジャンパー板で通常接続にも対応。参考設計: 実機測定・各種認証・安全規格の確認が必要。

最新ネットワーク対応プリメインアンプ(完全バランス版とアンバランス版)

Wi-Fi 8 (802.11bn) とLAN端子で音楽が聞け、最新のBluetoothにも対応し、ブラウザ対応でHDMIとUSB-Cで画像出力端子内蔵でU-NEXT・YouTube・Qobuzまで再生でき、USB-C / I2S入力でPCM最大32bit/1536kHz、DSD最大DSD1024に対応し、MQAにも対応する、最新のプリメインアンプを2種類設計しました。回路図は日本語と英語の併記で、PDFとJPGで掲載します。

共通の仕様

- ネットワーク: Wi-Fi 6E と有線LAN (GbE) 端子。ネットワーク・ストリーマで U-NEXT・YouTube・Qobuz・Roon・AirPlay・UPnP を再生します。
- デジタル入力: USB-C (UAC2) と I2S。PCM 最大 32bit/1536kHz、DSD 最大 DSD1024。
- DAC: ES9039MPRO。データシート上は PCM 最大 768kHz とネイティブ DSD1024 です。1536kHz の PCM は FPGA で 768kHz に変換 (半帯域デシメーション) して DAC に渡します。
- 無線 (最新規格): Wi-Fi 8 (IEEE 802.11bn) と Bluetooth 6.x (LE Audio / Auracast、LC3、LDAC、aptX Adaptive / aptX Lossless) に対応します。Bluetooth 入力は専用のモジュールで受け、I2S で FPGA に渡します。
- 音質改善回路・機能: (1) SW3 で Wi-Fi / Bluetooth の電源を遮断できます (無線を使わないときの RF ノイズ対策)。(2) 無線モジュールは金属シールドと専用の低ノイズ LDO で分離し、デジタルアイソレータで DAC 側と GND を分けます。(3) FPGA で再クロック (FIFO + 超低ジッタクロック) して、入力側のジッタを DAC に伝えません。(4) アンテナを分離し、Wi-Fi と Bluetooth の干渉を避けます。
- 映像出力: HDMI 出力と USB-C 出力 (DisplayPort Alt Mode) の画像出力端子を内蔵し、ブラウザ対応のストリーマ (Android 系 SoC) の画面をテレビやモニターに表示できます。USB-C 映像出力は、オーディオ入力用の USB-C とは別の端子です。
- USB-C: DDC 回路 (USB→I2S 変換、XMOS XU316 等) を内蔵しています。DDC と内蔵 DAC は内部で I2S 接続されており (FPGA 経由)、この DDC + DAC の接続を SW1 で ON / OFF できます。ON: DDC の I2S を内部の FPGA を通して内蔵 DAC へ接続します。OFF: DDC を内蔵 DAC から切り離し、DDC の I2S を I2S OUT 端子から外部 DAC へ出力します (DDC として使用)。I2S 入力端子は、DDC が OFF のときや他の入力を選んだときに使えます。
- 動作モード (SW1 = DDC の ON/OFF、SW2 = DAC の ON/OFF): ① DDC ON + DAC ON (USB-C → DDC → DAC)。② DDC OFF + DAC ON (DAC だけ使う: I2S 入力や他のデジタル入力 → DAC)。③ DDC ON + DAC OFF (DDC だけ使う: I2S OUT から外部 DAC へ)。④ DDC OFF + DAC OFF (DDC も DAC も使わない: アナログ入力 XLR / RCA だけを使い、デジタル回路の電源を止めてデジタルノイズを避ける)。
- MQA: DAC に MQA レンダラ内蔵の ES9039MPRO を使います。MQA の第1展開 (デコード) は再生ソフトまたはストリーマで行い、DAC 側で MQA レンダリングします。MQA-CD (CD プレーヤーからの I2S) にも対応します。
- 出力: PRE OUT (RCA と XLR)、SUB OUT (モノラル、RCA と XLR)、バイワイヤリング対応のスピーカー端子 (L/R チャンネル各 HF・LF の2組、ジャンパー板つき)。
- 電源: アナログ・デジタル・ストリーマ・パワーアンプを別系統の低ノイズ電源にして、ノイズを分離します。

アンバランス版 (図3・図4)

- DAC は1個をステレオ・モードで使い、I/V 変換のあと、減算回路 (U2) で差動をシングルエンドにします。
- シングルエンドの LPF、ボリューム、バッファを通し、RCA に直接出力します。XLR が必要なときだけ THAT1646 で平衡化します (任意)。
- パワーアンプはシングルエンド入力です。部品が少なく安価ですが、バランス版よりハム・グランドループに弱いので、1点アースに注意が必要です。

注意

- 1536kHz PCM は DAC チップの上限 (768kHz) を超えるため FPGA で変換します。USB での 1536kHz / DSD1024 は専用の UAC2 ファームウェアと再生側の対応が必要です。
- MQA の利用には MQA 技術のライセンス (Lenbrook) が必要です。MQA に対応した配信サービスは縮小しており、主にローカルファイルや MQA-CD での利用になります。
- Wi-Fi 8 (802.11bn) は規格策定中で、対応チップ・認証は製品化の時点で要確認です (Wi-Fi 7 / 6E との互換で選定します)。Bluetooth の LDAC・aptX は各ライセンスが必要です。
- U-NEXT・YouTube・Qobuz の再生には、各社の認証・契約 (Widevine、Google 認証、Qobuz Connect など) が必要です。配信の音質は各サービスの仕様に従い、ビットパーフェクトで出力できない場合があります。
- 2つとも参考設計です。部品値は机上で求めたもので、シミュレーションも実機測定も行っていません。製品化の前に、実機測定と各種認証・安全規格の確認が必要です。

Latest network-capable integrated amplifier (fully balanced and unbalanced versions)

I designed two versions of a latest integrated amplifier that plays music over Wi-Fi 8 (802.11bn) and a LAN port, also supports the latest Bluetooth, supports a web browser with built-in HDMI and USB-C video output terminals, can stream U-NEXT, YouTube and Qobuz, and accepts PCM up to 32 bit / 1536 kHz and DSD up to DSD1024 on its USB-C and I2S inputs, and also supports MQA. The circuit diagrams are in Japanese and English together and are published as PDF and JPG.

Common specifications

- Network: Wi-Fi 6E and a wired LAN (GbE) port. A network streamer plays U-NEXT, YouTube, Qobuz, Roon, AirPlay and UPnP.
- Digital inputs: USB-C (UAC2) and I2S. PCM up to 32 bit / 1536 kHz and DSD up to DSD1024.
- DAC: ES9039MPRO. According to its datasheet it supports PCM up to 768 kHz and native DSD1024. PCM at 1536 kHz is converted to 768 kHz in an FPGA (half-band decimation) before it reaches the DAC.
- Wireless (latest standards): Wi-Fi 8 (IEEE 802.11bn) and Bluetooth 6.x (LE Audio / Auracast, LC3, LDAC, aptX Adaptive / aptX Lossless) are supported. Bluetooth input is received by a dedicated module and passed to the FPGA over I2S.
- Sound-quality circuits and functions: (1) SW3 can cut the power of Wi-Fi and Bluetooth (RF noise countermeasure when wireless is not used). (2) The wireless modules are separated by a metal shield and a dedicated low-noise LDO, and a digital isolator separates the ground from the DAC side. (3) The FPGA reclocks the signal (FIFO + ultra-low-jitter clock) so input-side jitter does not reach the DAC. (4) The antennas are kept apart to avoid interference between Wi-Fi and Bluetooth.
- Video output: HDMI and USB-C (DisplayPort Alt Mode) video output terminals are built in, so the screen of the browser-capable streamer (Android-based SoC) can be shown on a TV or monitor. The USB-C video output is a separate port from the USB-C used for audio input.
- USB-C: A DDC circuit (USB-to-I2S conversion, XMOS XU316 or similar) is built in. The DDC and the built-in DAC are connected internally by I2S (through the FPGA), and this DDC + DAC link can be switched ON and OFF with SW1. ON: the I2S of the DDC is connected through the internal FPGA to the built-in DAC. OFF: the DDC is cut off from the built-in DAC and its I2S is sent from the I2S OUT terminal to an external DAC (used as a DDC). The I2S input terminal can be used while the DDC is OFF or when another input is selected.
- Operating modes (SW1 = DDC ON/OFF, SW2 = DAC ON/OFF): (1) DDC ON + DAC ON (USB-C to DDC to DAC). (2) DDC OFF + DAC ON (use only the DAC: I2S input or other digital inputs to the DAC). (3) DDC ON + DAC OFF (use only the DDC: from I2S OUT to an external DAC). (4) DDC OFF + DAC OFF (use neither the DDC nor the DAC: only the analog inputs XLR / RCA are used and the digital circuits are powered down to avoid digital noise).
- MQA: the DAC is the ES9039MPRO, which has a built-in MQA renderer. The first unfold (decoding) of MQA is done by the player software or the streamer, and the DAC does the MQA rendering. MQA-CD (I2S from a CD player) is supported too.
- Outputs: PRE OUT (RCA and XLR), SUB OUT (mono, RCA and XLR) and bi-wire speaker terminals (two sets, HF and LF, per channel, with jumper bars).
- Power: the analog section, digital section, streamer and power amplifier have separate low-noise supplies to keep their noise apart.

Unbalanced version (Figures 3 and 4)

- One DAC is used in stereo mode; after I/V conversion a subtractor (U2) turns the differential signal into single-ended.
- The signal passes through a single-ended low-pass filter, volume control and buffer, and goes directly to the RCA outputs. The XLR outputs, balanced with a THAT1646, are needed only when you want them (optional).
- The power amplifier has a single-ended input. It has fewer parts and is cheaper, but it is more prone to hum and ground loops than the balanced version, so take care with single-point grounding.

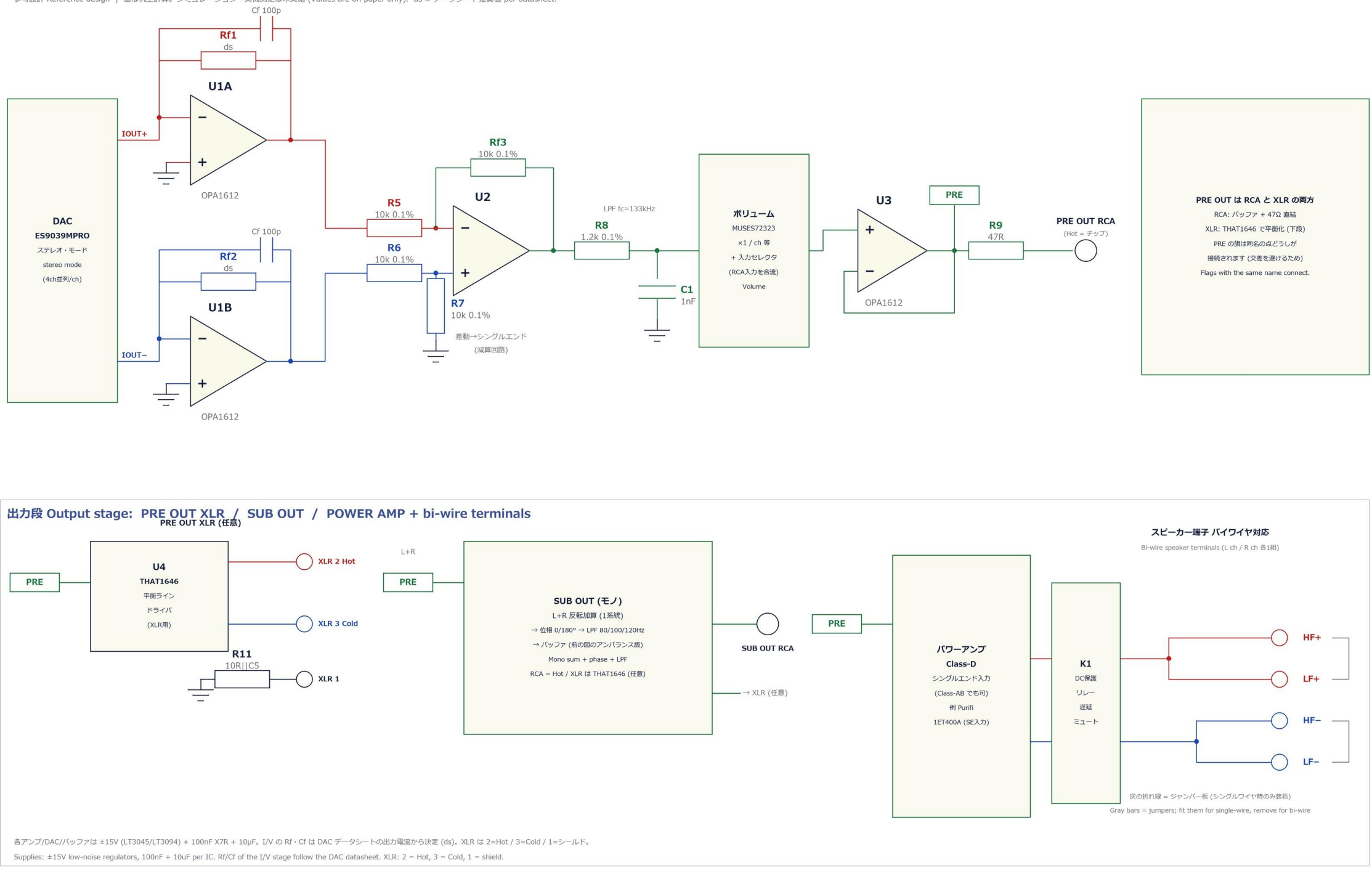
Notes

- PCM at 1536 kHz exceeds the DAC chip's limit (768 kHz), so it is converted in the FPGA. 1536 kHz / DSD1024 over USB needs dedicated UAC2 firmware and support on the playback side.
- Using MQA requires a license for MQA technology (Lenbrook). Streaming services that support MQA have been shrinking, so it is used mainly with local files and MQA-CD.
- Wi-Fi 8 (802.11bn) is still being standardized, so compatible chips and certification must be checked at the time of productization (choose parts compatible with Wi-Fi 7 / 6E). LDAC and aptX on Bluetooth each need a license.
- Playing U-NEXT, YouTube and Qobuz requires each company's certification and contract (Widevine, Google certification, Qobuz Connect and so on). The sound quality follows each service's specification, and bit-perfect output may not be possible.
- Both are reference designs. The component values were only worked out on paper; no simulation or bench measurement has been done. Bench measurement and the necessary certifications and safety standards must be checked before turning them into a product.

最新プリメインアンプをCLAUDEで設計してみました。

I designed the latest integrated amplifier with CLAUDE.

図4 / Figure 4: アンバランス版 アナログ信号経路 / Unbalanced - analog path



最新ネットワーク対応プリメインアンプ(完全バランス版とアンバランス版)

Wi-Fi 8 (802.11bn) とLAN端子で音楽が聞け、最新のBluetoothにも対応し、ブラウザ対応でHDMIとUSB-Cで画像出力端子内蔵でU-NEXT・YouTube・Qobuzまで再生でき、USB-C / I2S入力でPCM最大32bit/1536kHz、DSD最大DSD1024に対応し、MQAにも対応する、最新のプリメインアンプを2種類設計しました。回路図は日本語と英語の併記で、PDFとJPGで掲載します。

共通の仕様

- ネットワーク: Wi-Fi 6E と有線LAN (GbE) 端子。ネットワーク・ストリーマで U-NEXT・YouTube・Qobuz・Roon・AirPlay・UPnP を再生します。
- デジタル入力: USB-C (UAC2) と I2S。PCM 最大 32bit/1536kHz、DSD 最大 DSD1024。
- DAC: ES9039MPRO。データシート上は PCM 最大 768kHz とネイティブ DSD1024 です。1536kHz の PCM は FPGA で 768kHz に変換 (半帯域デシメーション) して DAC に渡します。
- 無線 (最新規格): Wi-Fi 8 (IEEE 802.11bn) と Bluetooth 6.x (LE Audio / Auracast、LC3、LDAC、aptX Adaptive / aptX Lossless) に対応します。Bluetooth 入力は専用のモジュールで受け、I2S で FPGA に渡します。
- 音質改善回路・機能: (1) SW3 で Wi-Fi / Bluetooth の電源を遮断できます (無線を使わないときの RF ノイズ対策)。(2) 無線モジュールは金属シールドと専用の低ノイズ LDO で分離し、デジタルアイソレータで DAC 側と GND を分けます。(3) FPGA で再クロック (FIFO + 超低ジッタクロック) して、入力側のジッタを DAC に伝えません。(4) アンテナを分離し、Wi-Fi と Bluetooth の干渉を避けます。
- 映像出力: HDMI 出力と USB-C 出力 (DisplayPort Alt Mode) の画像出力端子を内蔵し、ブラウザ対応のストリーマ (Android 系 SoC) の画面をテレビやモニターに表示できます。USB-C 映像出力は、オーディオ入力用の USB-C とは別の端子です。
- USB-C: DDC 回路 (USB→I2S 変換、XMOS XU316 等) を内蔵しています。DDC と内蔵 DAC は内部で I2S 接続されており (FPGA 経由)、この DDC + DAC の接続を SW1 で ON / OFF できます。ON: DDC の I2S を内部の FPGA を通して内蔵 DAC へ接続します。OFF: DDC を内蔵 DAC から切り離し、DDC の I2S を I2S OUT 端子から外部 DAC へ出力します (DDC として使用)。I2S 入力端子は、DDC が OFF のときや他の入力を選んだときに使えます。
- 動作モード (SW1 = DDC の ON/OFF、SW2 = DAC の ON/OFF): ① DDC ON + DAC ON (USB-C → DDC → DAC)。② DDC OFF + DAC ON (DAC だけ使う: I2S 入力や他のデジタル入力 → DAC)。③ DDC ON + DAC OFF (DDC だけ使う: I2S OUT から外部 DAC へ)。④ DDC OFF + DAC OFF (DDC も DAC も使わない: アナログ入力 XLR / RCA だけを使い、デジタル回路の電源を止めてデジタルノイズを避ける)。
- MQA: DAC に MQA レンダラ内蔵の ES9039MPRO を使います。MQA の第1展開 (デコード) は再生ソフトまたはストリーマで行い、DAC 側で MQA レンダリングします。MQA-CD (CD プレーヤーからの I2S) にも対応します。
- 出力: PRE OUT (RCA と XLR)、SUB OUT (モノラル、RCA と XLR)、バイワイヤリング対応のスピーカー端子 (L/R チャンネル各 HF・LF の2組、ジャンパー板つき)。
- 電源: アナログ・デジタル・ストリーマ・パワーアンプを別系統の低ノイズ電源にして、ノイズを分離します。

アンバランス版 (図3・図4)

- DAC は1個をステレオ・モードで使い、I/V 変換のあと、減算回路 (U2) で差動をシングルエンドにします。
- シングルエンドの LPF、ボリューム、バッファを通し、RCA に直接出力します。XLR が必要なときだけ THAT1646 で平衡化します (任意)。
- パワーアンプはシングルエンド入力です。部品が少なく安価ですが、バランス版よりハム・グランドループに弱いので、1点アースに注意が必要です。

注意

- 1536kHz PCM は DAC チップの上限 (768kHz) を超えるため FPGA で変換します。USB での 1536kHz / DSD1024 は専用の UAC2 ファームウェアと再生側の対応が必要です。
- MQA の利用には MQA 技術のライセンス (Lenbrook) が必要です。MQA に対応した配信サービスは縮小しており、主にローカルファイルや MQA-CD での利用になります。
- Wi-Fi 8 (802.11bn) は規格策定中で、対応チップ・認証は製品化の時点で要確認です (Wi-Fi 7 / 6E との互換で選定します)。Bluetooth の LDAC・aptX は各ライセンスが必要です。
- U-NEXT・YouTube・Qobuz の再生には、各社の認証・契約 (Widevine、Google 認証、Qobuz Connect など) が必要です。配信の音質は各サービスの仕様に従い、ビットパーフェクトで出力できない場合があります。
- 2つとも参考設計です。部品値は机上で求めたもので、シミュレーションも実機測定も行っていません。製品化の前に、実機測定と各種認証・安全規格の確認が必要です。

Latest network-capable integrated amplifier (fully balanced and unbalanced versions)

I designed two versions of a latest integrated amplifier that plays music over Wi-Fi 8 (802.11bn) and a LAN port, also supports the latest Bluetooth, supports a web browser with built-in HDMI and USB-C video output terminals, can stream U-NEXT, YouTube and Qobuz, and accepts PCM up to 32 bit / 1536 kHz and DSD up to DSD1024 on its USB-C and I2S inputs, and also supports MQA. The circuit diagrams are in Japanese and English together and are published as PDF and JPG.

Common specifications

- Network: Wi-Fi 6E and a wired LAN (GbE) port. A network streamer plays U-NEXT, YouTube, Qobuz, Roon, AirPlay and UPnP.
- Digital inputs: USB-C (UAC2) and I2S. PCM up to 32 bit / 1536 kHz and DSD up to DSD1024.
- DAC: ES9039MPRO. According to its datasheet it supports PCM up to 768 kHz and native DSD1024. PCM at 1536 kHz is converted to 768 kHz in an FPGA (half-band decimation) before it reaches the DAC.
- Wireless (latest standards): Wi-Fi 8 (IEEE 802.11bn) and Bluetooth 6.x (LE Audio / Auracast, LC3, LDAC, aptX Adaptive / aptX Lossless) are supported. Bluetooth input is received by a dedicated module and passed to the FPGA over I2S.
- Sound-quality circuits and functions: (1) SW3 can cut the power of Wi-Fi and Bluetooth (RF noise countermeasure when wireless is not used). (2) The wireless modules are separated by a metal shield and a dedicated low-noise LDO, and a digital isolator separates the ground from the DAC side. (3) The FPGA reclocks the signal (FIFO + ultra-low-jitter clock) so input-side jitter does not reach the DAC. (4) The antennas are kept apart to avoid interference between Wi-Fi and Bluetooth.
- Video output: HDMI and USB-C (DisplayPort Alt Mode) video output terminals are built in, so the screen of the browser-capable streamer (Android-based SoC) can be shown on a TV or monitor. The USB-C video output is a separate port from the USB-C used for audio input.
- USB-C: A DDC circuit (USB-to-I2S conversion, XMOS XU316 or similar) is built in. The DDC and the built-in DAC are connected internally by I2S (through the FPGA), and this DDC + DAC link can be switched ON and OFF with SW1. ON: the I2S of the DDC is connected through the internal FPGA to the built-in DAC. OFF: the DDC is cut off from the built-in DAC and its I2S is sent from the I2S OUT terminal to an external DAC (used as a DDC). The I2S input terminal can be used while the DDC is OFF or when another input is selected.
- Operating modes (SW1 = DDC ON/OFF, SW2 = DAC ON/OFF): (1) DDC ON + DAC ON (USB-C to DDC to DAC). (2) DDC OFF + DAC ON (use only the DAC: I2S input or other digital inputs to the DAC). (3) DDC ON + DAC OFF (use only the DDC: from I2S OUT to an external DAC). (4) DDC OFF + DAC OFF (use neither the DDC nor the DAC: only the analog inputs XLR / RCA are used and the digital circuits are powered down to avoid digital noise).
- MQA: the DAC is the ES9039MPRO, which has a built-in MQA renderer. The first unfold (decoding) of MQA is done by the player software or the streamer, and the DAC does the MQA rendering. MQA-CD (I2S from a CD player) is supported too.
- Outputs: PRE OUT (RCA and XLR), SUB OUT (mono, RCA and XLR) and bi-wire speaker terminals (two sets, HF and LF, per channel, with jumper bars).
- Power: the analog section, digital section, streamer and power amplifier have separate low-noise supplies to keep their noise apart.

Unbalanced version (Figures 3 and 4)

- One DAC is used in stereo mode; after I/V conversion a subtractor (U2) turns the differential signal into single-ended.
- The signal passes through a single-ended low-pass filter, volume control and buffer, and goes directly to the RCA outputs. The XLR outputs, balanced with a THAT1646, are needed only when you want them (optional).
- The power amplifier has a single-ended input. It has fewer parts and is cheaper, but it is more prone to hum and ground loops than the balanced version, so take care with single-point grounding.

Notes

- PCM at 1536 kHz exceeds the DAC chip's limit (768 kHz), so it is converted in the FPGA. 1536 kHz / DSD1024 over USB needs dedicated UAC2 firmware and support on the playback side.
- Using MQA requires a license for MQA technology (Lenbrook). Streaming services that support MQA have been shrinking, so it is used mainly with local files and MQA-CD.
- Wi-Fi 8 (802.11bn) is still being standardized, so compatible chips and certification must be checked at the time of productization (choose parts compatible with Wi-Fi 7 / 6E). LDAC and aptX on Bluetooth each need a license.
- Playing U-NEXT, YouTube and Qobuz requires each company's certification and contract (Widevine, Google certification, Qobuz Connect and so on). The sound quality follows each service's specification, and bit-perfect output may not be possible.
- Both are reference designs. The component values were only worked out on paper; no simulation or bench measurement has been done. Bench measurement and the necessary certifications and safety standards must be checked before turning them into a product.